

第8回 周期 2π の周期関数のフーリエ級数

今回の内容

周期 2π の周期関数のフーリエ級数

第3章 フーリエ解析 §1

定義：フーリエ展開（周期 2π ）

$f(x)$ が周期 2π の区分的に滑らかな関数であるとき、
次の無限級数に展開できる（フーリエ展開という）

$$f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

フーリエ係数の公式

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

計算でよく使う公式： $\sin(n\pi) = 0$, $\cos(n\pi) = (-1)^n$ (n : 整数)

定理：三角関数の直交性

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx &= \begin{cases} 0 & (m \neq n) \\ \pi & (m = n) \end{cases} \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx &= \begin{cases} 0 & (m \neq n) \\ \pi & (m = n) \end{cases} \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \sin(nx) dx &= 0 \quad (\text{任意の } m, n)\end{aligned}$$

問 1

問題

次の等式が成り立つことを証明せよ

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = \begin{cases} 0 & (m \neq n) \\ \pi & (m = n) \end{cases}$$

問1 解答

$$\text{積和公式 : } \cos(mx) \cos(nx) = \frac{1}{2} [\cos((m-n)x) + \cos((m+n)x)]$$

$$m \neq n \text{ のとき : 各項 } \int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) dx = \left[\frac{\sin(kx)}{k} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

$$m = n \text{ のとき : } \cos^2(nx) = \frac{1}{2} (1 + \cos(2nx))$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(nx) dx = \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi$$

直交性の証明 ($\sin \cdot \sin$)

$$\text{積和公式 : } \sin(mx) \sin(nx) = \frac{1}{2} [\cos((m-n)x) - \cos((m+n)x)]$$

$$m \neq n \text{ のとき : 各項 } \int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) dx = \left[\frac{\sin(kx)}{k} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

$$m = n \text{ のとき : } \sin^2(nx) = \frac{1}{2} (1 - \cos(2nx))$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(nx) dx = \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi$$

直交性の証明 ($\cos \cdot \sin$)

$$\text{積和公式 : } \cos(mx) \sin(nx) = \frac{1}{2} [\sin((m+n)x) + \sin((m-n)x)]$$

$$\text{任意の整数 } k \text{ に対して } \int_{-\pi}^{\pi} \sin(kx) dx = \left[-\frac{\cos(kx)}{k} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

$$m = n \text{ のときも : } \cos(nx) \sin(nx) = \frac{1}{2} \sin(2nx)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} \sin(2nx) dx = 0$$

$$\text{よって任意の } m, n \text{ に対して } \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \sin(nx) dx = 0$$

定理：フーリエ展開の収束定理

条件： $f(x)$ は周期 2π で 1 周期内において区分的に滑らか

結論：

- 連続点 x_0 では：フーリエ級数 $\rightarrow f(x_0)$
- 不連続点 x_0 では：フーリエ級数 $\rightarrow (1/2)[f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)]$

不連続点の近くでは、項数 N を増やしても
約 9% のオーバーシュートが残る (ギブス現象)

教科書 p.79 のグラフ ($N = 10, 20, 50$) 参照

例題 1 (p. 78)

問題

$f(x) = \begin{cases} 0 & (-\pi \leq x < 0) \\ x & (0 \leq x < \pi) \end{cases}$, $f(x + 2\pi) = f(x)$ のフーリエ級数を求めよ

例題 1 解答 (1/3) c_0 の計算

$-\pi \leq x < 0$ で $f(x) = 0$ なので積分区間を $[0, \pi)$ に縮小

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} x dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\pi} = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

例題 1 解答 (2/3) a_n の計算

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx \\&= \frac{1}{\pi} \left\{ \left[\frac{x \sin(nx)}{n} \right]_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \right\} \\&= \frac{1}{\pi} \left\{ \underbrace{\frac{\pi \sin(n\pi)}{n}}_{=0 \text{ } (\because \sin(n\pi)=0)} + \frac{1}{n} \left[\frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} \right\} \\&= \frac{1}{n^2 \pi} (\cos(n\pi) - 1) = \frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi}\end{aligned}$$

例題 1 解答 (3/3) b_n の計算

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left\{ \left[-\frac{x \cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx \right\} \\ &= \frac{1}{\pi} \left\{ -\frac{\pi \cos(n\pi)}{n} + \underbrace{\frac{1}{n} \left[\frac{\sin(nx)}{n} \right]_0^{\pi}}_{=0 \text{ } (\because \sin(n\pi)=0)} \right\} = \frac{-(-1)^n}{n} = \frac{(-1)^{n+1}}{n} \end{aligned}$$

答: $f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi} \cos(nx) + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) \right]$

問2 (p. 79)

問題

$f(x) = x$ ($-\pi \leq x < \pi$), $f(x + 2\pi) = f(x)$ のフーリエ級数を求めよ

問2 解答 (1/3) c_0, a_n の計算

$f(x) = x$ は奇関数.

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \, dx = 0 \quad (\text{奇関数の対称区間積分})$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos(nx) \, dx = 0 \quad (x \cos(nx) : \text{奇} \times \text{偶} = \text{奇})$$

$$b_n \neq 0 \quad (x \sin(nx) : \text{奇} \times \text{奇} = \text{偶})$$

問2 解答 (2/3) b_n の計算

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left\{ \left[-\frac{x \cos(nx)}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx \right\} \end{aligned}$$

問2 解答 (3/3) b_n の続き

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx = \left[\frac{\sin(nx)}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0 \quad (\because \sin(n\pi) = 0) \quad \text{より}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{\pi \cos(n\pi)}{n} - \frac{(-\pi) \cos(-n\pi)}{n} \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot \left(-\frac{2\pi \cos(n\pi)}{n} \right) = \frac{-2(-1)^n}{n} = \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \end{aligned}$$

答：

$$f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) = 2 \left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \cdots \right)$$